

Сильная база в computer science и алгоритмическом решении задач; практический опыт C++ и Python, компиляторов и самостоятельных исследовательских проектов. Работаю в цикле «гипотеза → эксперимент → проверка»: строю точные оракулы, randomized/metamorphic tests, Python-harnesses, измеримые benchmarks и воспроизводимые контрпримеры. Реализовывал LLVM-оптимизации, графовые алгоритмы и program analysis; этот подход напрямую переносится на data-driven quantitative research.

Алгоритмы и соревнования

Призёр «Высшей пробы»; абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ в 2025 и 2026 годах; Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса

Гипотеза → эксперимент

Точные оракулы, randomized/metamorphic testing, adversarial counterexamples, воспроизводимые harnesses и benchmarks

C++ и Python

LLVM/C++23 оптимизации, анализ программ и Python-инструменты для автоматизированной проверки гипотез

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM-проход loop-invariant code motion на C++; анализировал инвариантность, side effects, обращения к памяти, speculative safety и структуру циклов.
 - Построил Python-harness, который сравнивает поведение до и после оптимизации и отдельно проверяет ожидаемые случаи transformation / no-transformation.
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer

 - Занял 1-е место среди 49 решений: единственная оценка 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов.
 - Построил точный оракул для малых областей, metamorphic/randomized проверки и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Самостоятельно спроектировал и развиваю сложную языковую систему с промежуточными представлениями, SSA/оптимизациями и interpreter/CIL backend-ами.
 - Использую benchmarking, differential/metamorphic verification и воспроизводимые проверки для сравнения реализаций и конфигураций.

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.
- UniversalToolchain / Wist2

1 465/1 465 тестов, 0 падений; 9 пакетов и clean-consumer проекты. Interpreter/CIL parity и воспроизводимые проверки конфигурации.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming

C++23, Python, C17, C#, Rust
- Алгоритмы и CS

структуры данных, алгоритмы графов, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations
- Эксперименты и верификация

формулировка и проверка гипотез, exact oracles, differential/metamorphic testing, randomized testing, benchmarks, анализ контрпримеров
- Research tooling

LLVM, Linux, Git, CMake, Python-harnesses, AI/LLM-assisted research с независимой проверкой результатов

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы»; абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ в 2025 и 2026 годах; диплом I степени и Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса.

Москва / удалённо